Satış Dashboard

Tam Rəhbər

Excel | Power Query | PivotTable | Chart | Dashboard

Bu rəhbər Excel-də sıfırdan professional Satış Dashboard qurmağı addım-addım izah edir.

Addım-addım izah:

01 Dataset və CSV faylının strukturu
02 Power Query ilə data təmizləmə
03 PivotTable-ların qurulması
04 Chartların yaradılması
05 Dashboard-un dizayn edilməsi
06 Slicer (filtr) əlavə edilməsi
07 Son toxunuşlar və tövsiyələr

9,994	793	$2.30M	%12.5
Sifariş	Müştəri	Ümumi Satış	Mənfəət Marjası

1. Dataset Haqqinda

salesdata.csv faylinin strukturu ve mezmunu

Dataset Strukturu

salesdata.csv faylinda cemi **9,994 sifaris setri** var. Bu data ABŞ-in müxtəlif ştatlarında 2014-2017-ci illərdə həyata keçirilmiş ofis ləvazimatı, mebel və texnologiya məhsullarının satışını əks etdirir. Hər sətir bir məhsul sifarişini göstərir.

[GitHub]

Dataseti yükləmək üçün aşağıdakı linkə keçin:
https://github.com/yusifhuseynn/SalesAnalytics/blob/main/salesdata.csv
GitHub → yusifhuseynn / SalesAnalytics → salesdata.csv → Raw düyməsi ilə yükləyin

Sütun	Tip	İzah
Order Date	Tarix	Sifarişin tarixi (gün-ay-il formatında)
Customer Name	Mətn	Müştərinin tam adı
State	Mətn	ABŞ ştatının adı
Category	Mətn	Məhsul kateqoriyası (3 növ)
Sub-Category	Mətn	Alt-kateqoriya (17 növ)
Product Name	Mətn	Məhsulun tam adı
Sales	Ədəd	Satış məbləği (USD)
Quantity	Tam ədəd	Sifariş miqdarı (ədəd)
Profit	Ədəd	Mənfəət məbləği (USD)

Əsas Rəqəmlər (Ümumi Baxış)

Göstərici	Dəyər
Ümumi Sifariş Sayı	9,994
Unikal Müştəri Sayı	793
Ümumi Satış Məbləği	$2,297,201.07
Ümumi Mənfəət	$286,397.79
Mənfəət Marjası	%12.5
Kateqoriya Sayı	3 (Furniture, Office Supplies, Technology)
Ştat Sayı	49
Tarix Aralığı	03.01.2014 – 30.12.2017

2. Power Query ile Data Temizleme

Excel-e data yukleyib Power Query ile hazirlamaq

Power Query nədir?

Power Query — Excel-in daxilindəki güclü data transformasiya alətidir. CSV, Excel, verilənlər bazası kimi mənbələrdən data yükləyir, təmizləyir, format dəyişdirir və cədvəl kimi yükləyir. Bütün addımlar **Applied Steps** panelində saxlanılır — istənilən vaxt redaktə etmək olar.

Addım-addım: CSV Faylını Excel-ə Yükləmək

1	**Faylı Açmaq** Excel-i açın → **Data** tabına keçin → **Get Data → From File → From Text/CSV** seçin. salesdata.csv faylını tapıb **Import** düyməsinə basın.
2	**Preview Pəncərəsi** Excel faylın ilk 200 sətrini göstərəcək. Burada sütun tiplərini yoxlayın. **Transform Data** düyməsinə basın — Power Query Editoru açılacaq.
3	**Başlıqları Tanıtmaq** Əgər birinci sətir sütun adlarıdırsa: **Home → Use First Row as Headers**. Sütunlar: Order Date, Customer Name, State, Category, Sub-Category, Product Name, Sales, Quantity, Profit.
4	**Tarix Sütununu Düzəltmək** **Order Date** sütununa sağ klik → **Change Type → Date**. Format "03-01-2014" şəklindədir, buna görə **Using Locale** seçib **Turkish (Turkey)** seçin.
5	**Rəqəm Sütunlarını Düzəltmək** Sales, Quantity, Profit sütunlarına klik → **Data Type → Decimal Number** (Sales, Profit üçün) və **Whole Number** (Quantity üçün).
6	**İl Sütunu Əlavə Etmək** **Add Column → Date → Year → Year**. Bu, hər sifariş tarixi üçün avtomatik ili çıxarır.
7	**Ay Adı Əlavə Etmək** **Add Column → Date → Month → Name of Month**. Bu sütun Azerbaycan dilinde ay adi kimi gəlmir; lazım olarsa əl ilə dəyişdirmək olar.
8	**Yükləmək** **Home → Close & Load** — data Excel cədvəlinə "salesdata" adlı structured table olaraq yüklənir.

 İpucu: Power Query-də hər dəfə "Refresh" etdikdə bütün addımlar avtomatik tətbiq olunur. Yəni data yenilənsə belə, bütün transformasiyalar bir klik ilə təzədən tətbiq olunacaq. Sağ paneldəki **Applied Steps**-ə baxın — bu layihədə Source, Promoted Headers, Replaced Values, Changed Type, Inserted Month Name, Inserted Year, Reordered Columns addımları var.

3. PivotTable-lar

Her bir pivot cedvelinin qurulması

PivotTable nədir?

PivotTable — böyük data kütlələrini cəmləmək, qruplaşdırmaq və xülasə etmək üçün Excel-in ən güclü alətlərindən biridir. Sürüklə-burax interfeysi ilə saniyələr içində mürəkkəb hesabatlar hazırlamaq mümkündür. Hər bir PivotTable ayrı sheet-də saxlanılır.

Pivot 1: Müştəri Sayı (Aylıq/İllik Satış)

Parametr	Dəyər
Sheet adı	Müştəri Say
Rows	Year (İl)
Columns	—
Values	Sum of Sales
Filters	—
Chart tipi	Bar Chart (Horizontal)
Nəticə	Hər il üçün ümumi satış məbləği göstərilir. Dashboard-da müştəri sayı chartına əsas olur.

Pivot 2: Ştat üzrə Satış

Parametr	Dəyər
Sheet adı	State Satiş
Rows	State (Ştat)
Columns	—
Values	Sum of Sales
Filters	—
Chart tipi	Map Chart (ABŞ xəritəsi)
Nəticə	ABŞ-ın hər ştatı üçün satış məbləği. California ən yüksəkdir ($55,413).

Pivot 3: Top 5 Müştəri Mənfəəti

Parametr	Dəyər
Sheet adı	Top 5 Müştəri Mənfəəti
Rows	Customer Name
Columns	—
Values	Sum of Profit
Filters	Top 5 Value Filter tətbiq edilir
Chart tipi	Pie Chart
Nəticə	Ən çox mənfəət gətirən 5 müştəri: Adrian Barton, Hunter Lopez, Raymond Buch, Sanjit Chand, Tamara Chand.

Pivot 4: İllik Mənfəət (Kategoriya üzrə)

Parametr	Dəyər
Sheet adı	İllik Mənfəat

Rows	Year
Columns	Category
Values	Sum of Profit
Filters	—
Chart tipi	Line Chart (3 xətt)
Nəticə	2022-2025 illər üzrə 3 kateqoriyanın mənfəət trendi. Technology ən yüksəkdir.

Pivot 5: Aylıq Satış

Parametr	Dəyər
Sheet adı	Ayliq Satiş
Rows	Month Name
Columns	—
Values	Sum of Sales
Filters	—
Chart tipi	Area Chart
Nəticə	Aylıq satış trendi. Noyabr ($352K) pik aydır, fevral ($59K) ən aşağıdır.

Pivot 6: Məhsul (Sub-Category) üzrə Satış

Parametr	Dəyər
Sheet adı	Dashboard (chart)
Rows	Sub-Category
Columns	—
Values	Sum of Sales
Filters	—
Chart tipi	Bar Chart (Funnel şəklində)
Nəticə	Phones ($330K), Chairs ($328K), Storage ($224K) ilk üçdür.

 PivotTable Necə Qurulur: Hər pivot üçün yeni sheet açın → Data tabından **Insert → PivotTable** seçin → Data mənbəyi olaraq "salesdata" cədvəlini seçin → **Fields panelindən** müvafiq sahələri Rows/Columns/Values/Filters zonalarına sürükləyin.

4. Chartların Qurulması

PivotTable-lardan vizual yaratmaq

Chart Yaratmağın Ümumi Qaydası

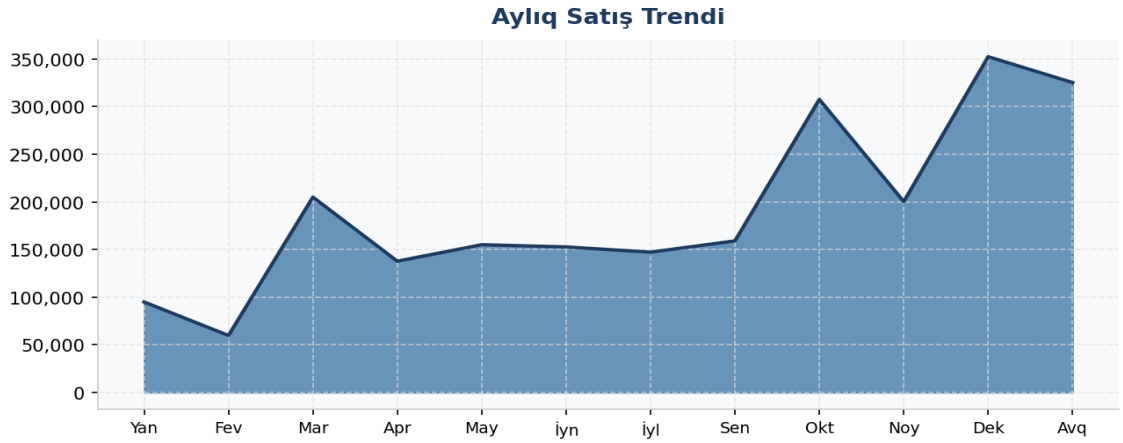
Hər PivotTable üçün ayrıca chart qurulur, sonra bu chartlar Dashboard sheet-inə köçürülür. Chart seçimi datanın tipindən asılıdır: müqayisə üçün bar, trend üçün line, pay üçün pie,

coğrafi data üçün map chartı ən uyğundur.

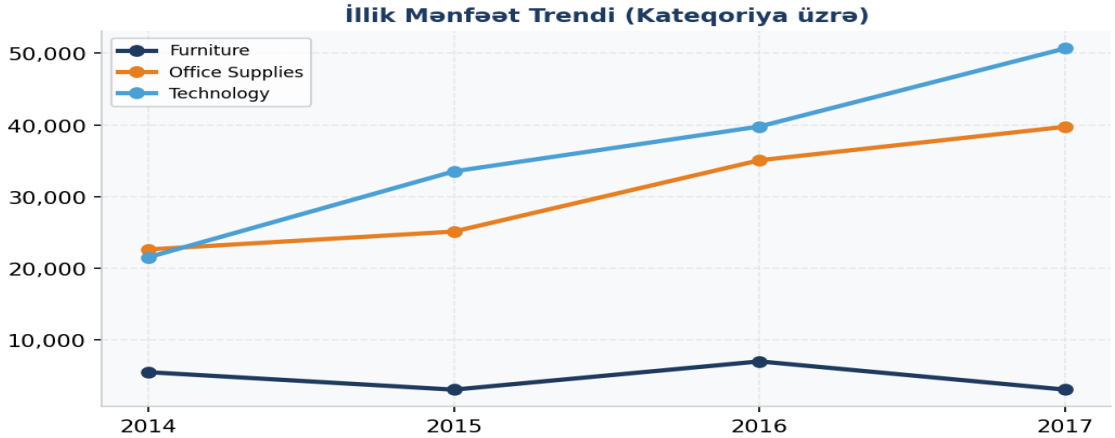
Chart Tipi	İstifadəsi	Necə Qurulur
Bar Chart	Məhsul üzrə Satış, İllik Satış	PivotTable-da hər hansı hücrəyə klik → Insert → Bar Chart → Clustered Bar. Funnel görünüşü üçün datanı azalan sıra ilə çeşidləyin.
Line Chart	Zaman üzrə Mənfəət Trendi	Pivot-da Year × Category matrisindən → Insert → Line Chart → Line with Markers. Hər kateqoriya üçün ayrı rəng seçin.
Pie Chart	Top 5 Müştəri Mənfəəti	Top 5 pivot-dan → Insert → Pie Chart → Pie. Data Labels əlavə edin → Format Data Labels → Value + Percentage seçin.
Area Chart	Aylıq Satış	Aylıq pivot-dan → Insert → Area Chart → Filled Area. Rəngi tünd mavi edin, şəffaflığı 30% artırın.
Map Chart	Ştat üzrə Satış	State pivot-dan → Insert → Maps → Filled Map. Excel avtomatik ABŞ ştatlarını tanıyır. Rəng skalasını data üzrə tənzimləyin.

Datadan Çıxarılan Vizuallar

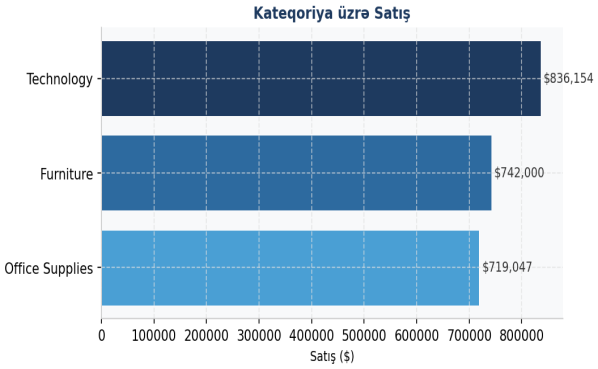
Aylıq Satış Trendi

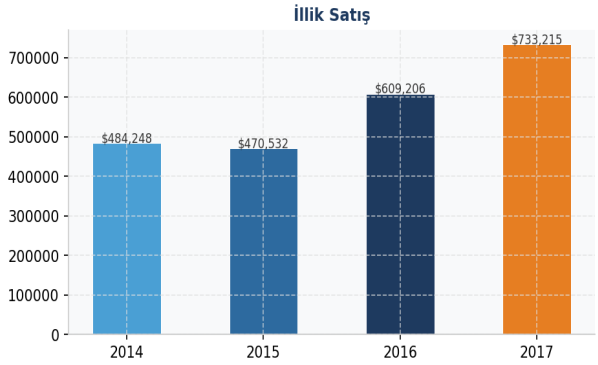


İllik Mənfəət Trendi (Kateqoriya üzrə)

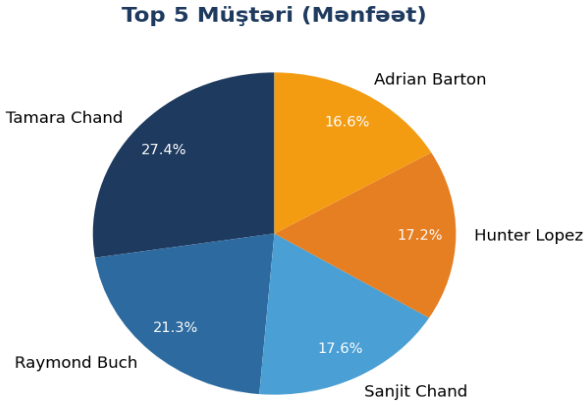


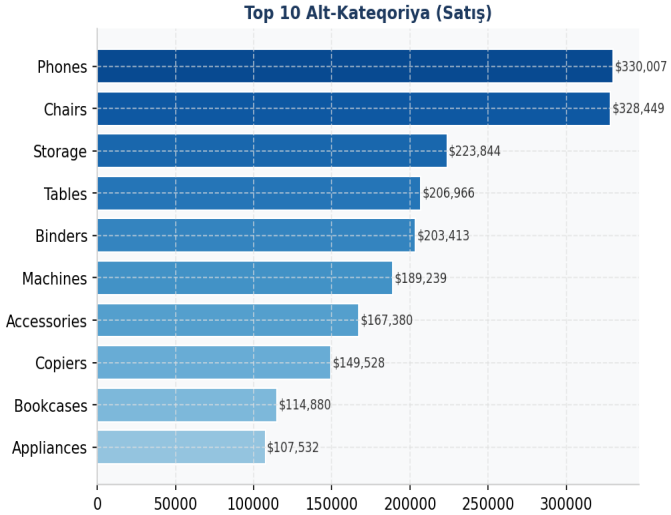
Kateqoriya üzrə Satış vs İllik Satış





Top 5 Müştəri (Mənfəət) vs Top 10 Alt-Kateqoriya (Satış)





5. Dashboard-un Qurulması

Chartları bir yerə toplayıb professional görünüş yaratmaq

Dashboard Nədir?

Dashboard — müxtəlif chartları, cədvəlləri və filtrləri bir ekranda birləşdirən idarəetmə paneldir. Biznes lideri bir baxışda bütün əsas göstəriciləri görür. Yaxşı dashboard sadə, aydın və interaktiv olmalıdır.

Dashboard Sheet-ini Hazırlamaq

1	**Yeni Sheet Açmaq** Sheet tabında "+" düyməsinə basın → Sheet adını "Dashboard" qoyun. Bu sheet digər bütün sheetlərdən əvvəl olmalıdır.
2	**Sheet-i Gizlətmək** Sales Data, pivot sheetlərinin hamısına sağ klik → Hide. Dashboard sheet-i nəzarət paneli kimi xalis görünəcək.
3	**Grid Xətlərini Silmək** View tabına keçin → **Gridlines** checkbox-unu söndürün. Dashboard daha təmiz görünəcək.

4	**Başlıq Bölməsi** A1:Z7 ərazisini seçin → Fon rəngini tünd mavi (#1e3a5f) edin → Dashboard başlığını yazın, ikona əlavə edin.
5	**Chartları Köçürmək** Hər chart sheet-inə keçin → Charta klik edin → Ctrl+C → Dashboard sheet-inə qayıdın → Ctrl+V. Sonra chart-ı lazımi yerə sürükləyin.
6	**Chart Ölçülərini Tənzimləmək** Alt düyməsini basıb saxlayaraq chart kənarlarını dartın — bu hücrə sərhədlərinə snap olur. Bütün chartları eyni hündürlükdə saxlamaq görünüşü yaxşılaşdırır.
7	**Rəng Sxemi** Bütün chartların rəng sxemini eyniləşdirin: Tünd mavi (#1e3a5f), Orta mavi (#2d6a9f), Narıncı (#e67e22). Hər chartta: Chart Tools → Format → Shape Fill ilə rəngi dəyişin.
8	**Fon Bölmələri** Hər chart qrupu üçün arxa fon paneli yaradın: Insert → Shapes → Rectangle → Rəng tünd mavi, şəffaflıq 0. Şəklini chart-ın arxasına göndərin: Shape Format → Send to Back.

Dashboard Layoutu

Dashboard-da 3 əsas zona var: • **Yuxarı zona (Header):** Logo/başlıq + 2 Slicer (Category, Year). Bu zona A1:Z7 aralığını tutur. • **Sol zona:** "Məhsul üzrə Satış" bar chart-ı. Bu ən böyük chart-dır və bütün sub-kateqoriyaları göstərir. • **Sağ yuxarı zona:** 3 chart yan-yana — Müştəri Sayı (bar), Ştat üzrə Satış (map), Zaman üzrə Mənfəət (line). • **Sağ aşağı zona:** 2 chart — Top 5 Müştəri (pie) + Aylıq Satış (area).

6. Slicer (Filtr) Qurmaq

Dashboard-u interaktiv etmek üçün Slicer-lar

Slicer nədir?

Slicer — PivotTable-ı vizual düymələrlə filtrləyən interaktiv elementdir. İstifadəçi bir düyməyə basdıqda bütün bağlı PivotTable-lar (və chartlar) avtomatik yenilənir. Dashboard-da Category və Year slicerları istifadə olunur.

1	**Slicer Əlavə Etmək** İstənilən PivotTable-a klik edin → **PivotTable Analyze** tabı → **Insert Slicer** → "Category" checkbox-unu seçin → OK. Eyni addımı "Year" üçün təkrarlayın.
2	**Sliceri Bütün Pivot-lara Bağlamaq** Slicer-a sağ klik → **Report Connections** → Açılan pəncərədə bütün PivotTable-ların yanındakı checkbox-ları seçin → OK. İndi bu slicer bütün chartları birlikdə filtrləyəcək.
3	**Slicer Dizaynını Dəyişmək** Slicer seçili ikən → **Slicer** tabı → **Slicer Styles**. Tünd mavi tema seçin. Buttons bölməsindən sütun sayını 3 edin (Furniture, Office Supplies, Technology üçün).

4	**Dashboard-a Yerləşdirmək** Slicer-ı kəsin (Ctrl+X) → Dashboard sheet-inə yapışdırın → Başlıq bölməsinin yanına yerləşdirin. Alt düyməsilə hücrəyə snap edin.
5	**Timeline Slicer (Tarix)** Əgər tarix üzrə filtr lazımdırsa: PivotTable Analyze → **Insert Timeline** → Order Date seçin. Bu aylıq/illik filtr üçün istifadə olunur. Bu layihədə Year slicer-ı ilə əvəz olunmuşdur.

⚠ **Vacib:** Slicer-ı bütün pivot-lara bağlamağı unutmayın! Əks halda yalnız bir chart filtrlənəcək, qalanları dəyişməyəcək. Hər yeni slicer üçün Report Connections pəncərəsini açıb yoxlayın.

7. Son Toxunuşlar ve Tips

Dashboard-u professional görünüşe gətirmek

Professional Görünüs üçün Tövsiyələr

■	**Rəng Uyumu:** Maksimum 3-4 rəng istifadə edin. Bu layihədə: #1e3a5f (tünd mavi), #2d6a9f (orta mavi), #e67e22 (narıncı vurğu). Ağ mətn tünd fon üzərində ən yaxşı oxunur.
■	**Hizalanma:** Bütün chart-ları Alt düyməsi ilə hücrə kənarlarına snap edin. Bu daha nizamlı görünüş verir. "Align" alətindən istifadə edin (Format → Align → Align Left/Top).
■	**Şrift Seçimi:** Başlıq üçün Calibri Bold 18-22pt, kontent üçün Calibri 10-12pt. Bütün chart başlıqları eyni şrift ölçüsündə olmalıdır.
■	**Chart Başlıqları:** Hər chart-ın başlığını Chart Title bölməsindən redaktə edin. Azərbaycan dilində yazın. Şrift rəngini #1e3a5f edin.
■■	**Print Area:** Page Layout → Print Area → Set Print Area. Dashboard-u A1:Z35 kimi seçin. Scale to fit: 1 page wide, 1 page tall.
■	**Qoruma:** Hazır dashboard-u qorumaq üçün: Review → Protect Sheet. Slicer-ların işləməsi üçün "Use PivotTable & PivotChart" seçimini saxlayın.
■	**Fayl Formatı:** Faylı .xlsx kimi saxlayın. Makros varsa .xlsm istifadə edin. "Save as" → Excel Workbook seçin.
■	**Data Refresh:** Data yeniləndikdə: Data tabı → Refresh All düyməsi. Bu bütün PivotTable-ları, chartları və slicer-ları avtomatik yeniləyəcək.

Layihənin Xülasəsi: Bütün Addımlar Bir Baxışda

#	Addım	Alət	Nəticə
1	CSV faylını yükləmək	Power Query	Salesdata cədvəli
2	Tarix, tip dəyişiklikləri	Power Query	Təmiz, strukturlu data
3	İl və Ay sütunları	Power Query → Add Column	Year, Month Name sütunları

4	İllik Satış Pivotu	PivotTable	Müştəri Say sheet-i
5	Ştat Satış Pivotu	PivotTable	State Satiş sheet-i
6	Top 5 Müştəri Pivotu	PivotTable + Value Filter	Top 5 Müştəri sheet-i
7	İllik Mənfəət Pivotu	PivotTable	İllik Mənfəat sheet-i
8	Aylıq Satış Pivotu	PivotTable	Ayliq Satiş sheet-i
9	Chartları qurmaq	Insert → Charts	Bar, Line, Pie, Area, Map
10	Dashboard sheet-i	Yeni Sheet	Boş, grid-siz ekran
11	Chartları köçürmək	Copy-Paste	Bütün vizuallar bir yerdə
12	Fon dizaynı	Shapes + Fill Color	Tünd mavi panel görünüşü
13	Slicer əlavə etmək	PivotTable Analyze	Category + Year filtrləri
14	Slicer Report Connections	Right Click → Connections	Bütün pivotlar bağlandı
15	**Son tənzimləmələr**	**Format + Print Area**	**Hazır Dashboard** ✓